UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación – Carrera de Software

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Taller de tipos de requisitos

FORM-TL-01

Estudio de caso: Plataforma de gestión de citas médicas – Policlínico Ribera del Quevedo

Estudiante:	Rochina Rochina Freddy David
Docente:	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Nivel y paralelo:	Cuarto nivel, paralelo A
Modalidad:	Individual
Fecha de revisión:	7 de noviembre de 2026
Repositorio:	https://github.com/frochinar-hub/ISR401-RochinaFreddy

1. Objetivo y delimitación del caso

La disciplina de la Ingeniería de Requerimientos (IR) constituye la fase crítica en el ciclo de vida del software, orientada al descubrimiento, análisis, especificación y validación de las capacidades operativas y restricciones de un sistema [1,2]. Una definición imprecisa de las necesidades de los interesados incrementa los costos de remodelado y genera riesgos de fallo catastrófico en la fase de despliegue [3, 4]. En el marco de la actividad FORM-TL-01 de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), el presente documento desarrolla la caracterización taxonómica tridimensional de 20 enunciados del Policlínico Ribera del Quevedo, aplicando los modelos de calidad ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [5, 6].

El contexto operativo del estudio de caso analiza un centro médico privado de atención externa en la ciudad de Quevedo, estructurado operacionalmente con 24 médicos especialistas, 9 áreas médicas de especialidad y 18 consultorios físicos activos [7]. La institución administra un registro activo de 12 000 pacientes y procesa un volumen promedio de 450 citas diarias [8]. Un aspecto crucial en la delimitación del dominio radica en que el 35 % de la población atendida corresponde a adultos mayores de 60 años, lo que demanda criterios de accesibilidad universal e inclusividad digital en el diseño de interfaces [5, 9].

El servicio opera de lunes a sábado en el horario de 07:00 a 19:00, proyectando una carga pico de 300 usuarios concurrentes los días lunes a las 07:00 [10]. En los términos de la arquitectura de integración, se establece como condición obligatoria la interoperabilidad mediante servicios web REST/SOAP con el sistema de facturación electrónica preexistente, el cual no será reemplazado [11, 12]. Por delimitación formal del alcance, quedan explícitamente excluidos del proyecto la historia clínica electrónica, los laboratorios clínicos, los módulos de farmacia y los servicios de telemedicina [1, 13].

2. Criterios aplicados en la clasificación

La categorización taxonómica de las especificaciones se fundamenta en las guías normativas de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y la taxonomía clásica de requisitos de software [2, 3, 6]:

- **Funcional (Producto / Sistema o Software):** Define los comportamientos, servicios, transformaciones de datos y reglas de negocio automatizadas que el sistema debe ejecutar ante estímulos externos o eventos temporales determinados [1, 13, 14].
- **Calidad (Producto / Software):** Especifica los atributos no funcionales cuantificables relativos al desempeño, la seguridad, la usabilidad, la fiabilidad y la compatibilidad, según la norma ISO/IEC 25010:2023 [5, 7, 15].

- **Restricción (Producto o Proceso / Sistema o Software):** Condición imperativa u obligación externa que limita las decisiones de arquitectura, selección tecnológica, procesos metodológicos de desarrollo o marcos legales vigentes [4, 6, 16].

3. Clasificación de los 20 enunciados

E01 Servicio automatizado principal provisto al paciente [1].	Reservar cita por especialidad y médico
E02 Acción automatizada disparada por condición temporal [6].	Recordatorio por mensaje de texto (24h)
E03 Requisito no funcional de eficiencia de rendimiento [5].	Aplicación rápida
E04 Capacidad operativa interactiva del rol de recepción [3].	Recepcionista registra llegada a ventanilla
E05 Imposición tecnológica obligatoria sobre la arquitectura [2].	Desarrollo en Java 21 y PostgreSQL
E06 Facilidad funcional de gestión diaria para el personal médico [1].	Médico consulta agenda y marca atendidos
E07 Atributo de protección contra accesos no autorizados [5].	Datos de salud seguros
E08 Límite técnico u operacional del entorno de despliegue [6].	Móvil compatible con Android 10+
E09 Regla de negocio algorítmica procesada por el sistema [3].	Cancelar < 4h antes es inasistencia
E10 Requisito de accesibilidad e interacción amigable [5].	Fácil uso para adultos mayores
E11 Restricción de gestión temporal del ciclo de vida [2].	Entrega en plazo máximo de seis meses
E12 Regla funcional de control y seguridad de estados activos [6].	Cierre de sesión automático (10 min)
E13 Comportamiento funcional interactivo de hardware periférico [1].	Quiosco lee cédula e imprime ticket
E14 Requisito de continuidad operativa y tolerancia a fallos [5].	Plataforma siempre disponible
E15 Capacidad analítica gerencial requerida por la dirección [3].	Director genera reporte mensual de inasistencia
E16 Condición metodológica obligatoria sobre el proceso iterativo [2].	Validación de incrementos con director
E17 Restricción legal y regulatoria externa obligatoria [16].	Cumplir Ley Orgánica de Protec. Datos (LOPDP)
E18 Requisito de interoperabilidad con sistemas externos [5].	Integración sin problemas con facturación
E19 Tolerancia a fallos cuantificable (Recuperabilidad) [5].	Servidor falla: restablecer en < 30 min
E20 Directriz obligatoria sobre el proceso de ingeniería de código [2].	Revisión cruzada de código fuente en equipo

4. Reformulación cuantitativa de requisitos de calidad

La especificación de atributos no funcionales mediante adjetivos ambiguos representa una vulnerabilidad crítica que conduce a interpretaciones dispares durante la validación del software [2, 15]. Con base en el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023 y las restricciones operacionales expresadas en el dominio del caso, se transforman las 5 expresiones vagas (E03, E07, E10, E14, E18) en requerimientos rigurosamente medibles mediante métricas, unidades y umbrales cuantitativos [5, 6]:

1. **RC-01 (Origen E03 - Desempeño / Eficiencia de rendimiento):** *«El tiempo de latencia y respuesta del servidor para procesar y confirmar una transacción de reserva no superará los 2.0 segundos en el 95 % de las peticiones HTTP, evaluado bajo la carga pico de 300 usuarios simultáneos los lunes a las 07:00»* [5, 7]. Métrica: Tiempo de respuesta extremo a extremo (s). Umbral: $\leq$ 2,0 s en el 95 % de transacciones.

2. **RC-02 (Origen E07 - Seguridad / Confidencialidad):** *«La totalidad de los datos personales y de salud almacenados en PostgreSQL y transmitidos hacia la aplicación móvil se cifrarán utilizando los algoritmos AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito»* [5, 16, 17]. Métrica: Cobertura de cifrado de campos sensibles (%). Umbral: 100 % de registros cifrados.

3. **RC-03 (Origen E10 - Usabilidad / Inclusividad e interacción):** *«Los usuarios pertenecientes al segmento de adultos mayores (60+ años) completarán el flujo de reserva o emisión de ticket en el quiosco en un tiempo máximo de 3.0 minutos, utilizando una tipografía mínima de 18 sp y alcanzando una tasa de éxito del 90 % sin asistencia externa»* [5, 9]. Métrica: Tiempo de completitud (min) y Tasa de éxito autónomo (%). Umbral: $\leq$ 3,0 min y $\geq$ 90 % de efectividad.

4. **RC-04 (Origen E14 - Fiabilidad / Disponibilidad):** *«La plataforma mantendrá una disponibilidad operativa continua del 99.5 % mensual durante la ventana de servicio activo (lunes a sábado de 07:00 a 19:00), excluyendo mantenimientos programados nocturnos de 22:00 a 04:00»* [1,5]. Métrica: Porcentaje de tiempo de actividad operacional (*Uptime*). Umbral: $\geq 99{,}5\,\%$ mensual.

5. **RC-05 (Origen E18 - Compatibilidad / Interoperabilidad):** *«El componente de comunicación con el sistema de facturación electrónica procesará los registros de cobro a través de su API web con una tasa de éxito del 100 % y un tiempo de sincronización inferior a 5.0 segundos por transacción»* [5,12]. Métrica: Tiempo de sincronización API (s) y Éxito de mensajes (%). Umbral: $< 5{,}0$ s y 100 % de efectividad.

5. Discrepancias registradas con compañero

El proceso colaborativo de ingeniería de requerimientos genera divergencias interpretativas que deben resolverse con base en normativas internacionales y principios de arquitectura [2,3,18]:

- **Discrepancia en E12 (Cierre de sesión automático tras 10 min):** Evaluado inicialmente por el compañero como un Requisito de Calidad (Seguridad). *Resolución:* Se clasificó formalmente como **Funcional**, por tratarse de una regla de negocio y comportamiento determinista del software controlado por un temporizador de inactividad, y no una propiedad abstracta medible [1,6].
- **Discrepancia en E19 (Restablecimiento del servidor en < 30 min):** Discutido si correspondía a una Restricción de infraestructura. *Resolución:* Se argumentó como un Requisito de **Calidad (Fiabilidad / Recuperabilidad)**, al definir un parámetro métrico explícito de tiempo de recuperación (RTO) alineado con ISO/IEC 25010:2023 [5,7].

6. Declaración de uso de soporte tecnológico

En cumplimiento estricto con el numeral 8 de la guía de evaluación y las directrices éticas de la ACM [19], se declara que se utilizó la herramienta de Inteligencia Artificial Gemini (Google, versión 2026) exclusivamente como soporte para la verificación de sintaxis LaTeX, revisión ortográfica y contrastación taxonómica de las subcaracterísticas del estándar ISO/IEC 25010:2023. Toda la clasificación, justificación y reformulación técnica fue desarrollada, auditada y asumida íntegramente por el autor.

Referencias

[1] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2019.

[2] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Microsoft Press, 2013.

[3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025.

[4] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. McGraw-Hill Education, 2020.

[5] ISO/IEC, "Systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (square) – product quality model," International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Tech. Rep. ISO/IEC 25010:2023, 2023.

[6] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering," International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Tech. Rep. ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.

[7] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2021.

[8] P. Bourque and R. E. Fairley, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide V3.0)*. IEEE Computer Society, 2014.

[9] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 1994.

[10] F. P. Brooks, *No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering*. IEEE Computer, 1987, vol. 20, no. 4.

[11] D. Garlan and M. Shaw, *An Introduction to Software Architecture*. World Scientific Publishing, 1993.

[12] R. T. Fielding, "Architectural styles and the design of network-based software architectures," Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000.

[13] I. Jacobson, M. Christerson, P. Jonsson, and G. Overgaard, *Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach*. Addison-Wesley, 1992.

[14] B. Meyer, *Object-Oriented Software Construction*, 2nd ed. Prentice Hall, 1997.

[15] L. Chung, B. A. Nixon, E. Yu, and J. Mylopoulos, *Non-Functional Requirements in Software Engineering*. Springer Science & Business Media, 2000.

[16] Asamblea Nacional del Ecuador, "Ley orgánica de protección de datos personales," Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, Quito, Ecuador, 2021.

[17] W. Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, 7th ed. Pearson, 2017.

[18] K. Beck, *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley Professional, 2000.

[19] Association for Computing Machinery, "Acm code of ethics and professional conduct," https://www.acm.org/code-of-ethics, 2018, consultado el 7 de noviembre de 2026.